

Exercice 4

En France, la consommation de produits bio croît depuis plusieurs années.

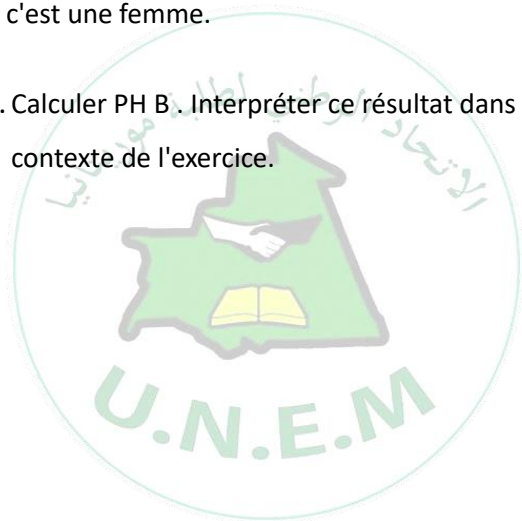
En 2017, le pays comptait 52% de femmes. Cette même année, 92% des Français avaient déjà consommé des produits bio. De plus, parmi les consommateurs de produits bio, 55% étaient des femmes.

On choisit au hasard une personne dans le fichier des Français de 2017. On note :

- F l'évènement « la personne choisie est une femme » ;
- H l'évènement « la personne choisie est un homme » ;
- B l'évènement « la personne choisie a déjà consommé des produits bio ».

1. Traduire les données numériques de l'énoncé à l'aide des évènements F et B.

2. a. Montrer que $P(F \cap B) = 0,506$.
b. En déduire la probabilité qu'une personne ait consommé des produits bio en 2017, sachant que c'est une femme.
3. Calculer $PH(B)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Exercice 6.1 dans une urne, on a placé 8 boules rouges et 6 boules vertes. On tire une boule au hasard. Dans cet exercice, on donnera d'abord les probabilités convues sous forme de fraction irréductible, puis comme nombre décimal.

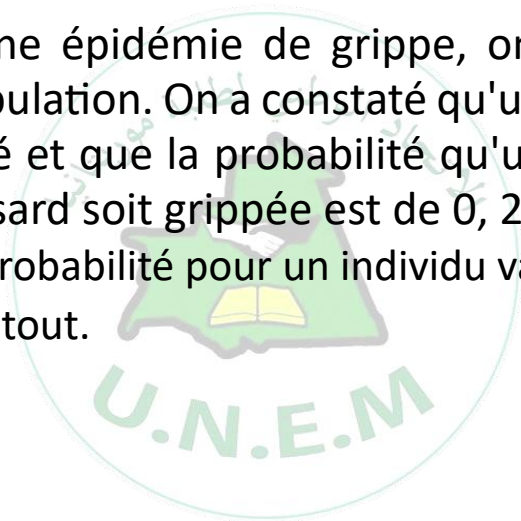
1. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?
2. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte ?

On rajoute à présent une boule dans l'urne.

3. Quelle est maintenant la probabilité de tirer une boule rouge ?
4. Quelle est la probabilité de tirer la boule noire ?
5. Quelle est la probabilité de ne pas tirer de boule noire ?

Au cours d'une épidémie de grippe, on vaccine un tiers de la population. On a constaté qu'un malade sur 10 est vacciné et que la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit grippée est de 0, 25.

Quelle est la probabilité pour un individu vacciné d'être grippé malgré tout.



Lors d'une soirée, une chaîne de télévision a retransmis un match. Cette chaîne a ensuite proposé une émission d'analyse de ce match.

On dispose des informations suivantes :

- 56% des téléspectateurs ont regardé le match ;
- un quart des téléspectateurs ayant regardé le match ont aussi regardé l'émission ;
- 16, 2% des téléspectateurs ont regardé l'émission.

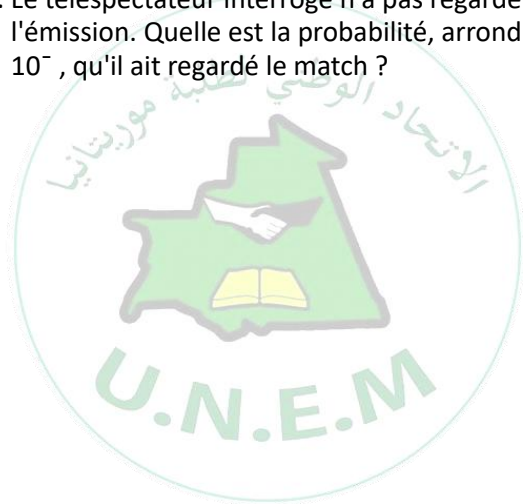
On interroge au hasard un téléspectateur. On note les événements :

- M : « le téléspectateur a regardé le match » ;
- E : « le téléspectateur a regardé l'émission ».

On note la probabilité qu'un téléspectateur ait regardé l'émission sachant qu'il n'a pas regardé le match.

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation.
2. Déterminer la probabilité de $M \cap E$.

3. a. Vérifier que $P(E) = 0,44x + 0,14$.
b. En déduire la valeur de α .
4. Le téléspectateur interrogé n'a pas regardé l'émission. Quelle est la probabilité, arrondie à 10^{-2} , qu'il ait regardé le match ?



Exercice 6.1 Dans une urne, on a placé 8 boules rouges et 6 boules vertes. On tire une boule au hasard. Dans cet exercice, on donnera d'abord les probabilités convues sous forme de fraction irréductible, puis comme nombre décimal.

1. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?
2. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte ?

On rajoute à présent une boule dans l'urne.

3. Quelle est maintenant la probabilité de tirer une boule rouge ?

4. Quelle est la probabilité de tirer la boule noire ?

5. Quelle est la probabilité de ne pas tirer la boule noire ?

